



## Tarea 1. Ecuaciones de Lagrange

González-Salud, S.<sup>1</sup>; Victoria-García A. A.<sup>2</sup>; Cruz-Toledo F. A.<sup>3</sup>; Calderón-Muñoz J. C.(oyente)<sup>4</sup>; Gómez-González F. S.<sup>5</sup>; Hernández-Mejía M. I.<sup>6</sup>; Torres-Luna N. A.<sup>7</sup>; Martínez-Solorio R. J.<sup>8</sup>; Arroyo-Gonzalez D.<sup>9</sup>; Sandoval-Zonotl H.<sup>10</sup> Peralta-Rebolledo A.<sup>11</sup>; Gómez-Alatorre A. D.<sup>12</sup>; Ballinas-García J. A.<sup>13</sup>

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP

Avenida San Claudio y 18 Sur, Colonia San Manuel, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, México.

22 de agosto de 2025

**Resumen:** En este trabajo se presentan los primeros 5 problemas del curso de Mecánica Teórica, con énfasis en el *formalismo lagrangiano* y el análisis de *sistemas dinámicos*. Los ejercicios abordan desde la obtención de fuerzas a partir de potenciales generalizados hasta el estudio de osciladores acoplados, péndulos esféricos, sistemas con restricciones holónomas y no holónomas, así como la invariancia de las ecuaciones de Lagrange bajo transformaciones de coordenadas y adición de derivadas totales. A través de su resolución, se busca consolidar la comprensión de los principios fundamentales de la Mecánica Analítica y su aplicación en distintos contextos físicos.

**Palabras clave:** Ecuaciones de Lagrange, Osciladores, Péndulo esférico, Sistemas con restricciones.

## Introducción

La Mecánica Teórica busca generalizar las leyes del movimiento de Newton para sistemas con múltiples grados de libertad y restricciones. Aunque la Segunda Ley de Newton,

$$\vec{F} = m\vec{a}, \quad (1)$$

es suficiente para describir el movimiento de partículas libres o sometidas a fuerzas simples, su aplicación directa se vuelve complicada en sistemas con coordenadas generalizadas o restricciones no triviales.

Para superar estas dificultades se introduce el formalismo lagrangiano, basado en el uso de coordenadas generalizadas  $q_i$  y sus derivadas temporales  $\dot{q}_i$ . A partir de la energía cinética y el potencial generalizado, se construye la función llamada Lagrangiano,

$$L(q_i, \dot{q}_i, t) = T - U, \quad (2)$$

cuyas ecuaciones de movimiento se obtienen de la forma compacta

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (3)$$

En esta tarea se presentan los primeros 5 problemas de una serie de 10 problemas que ilustran distintos aspectos de este formalismo: desde la deducción de fuerzas a partir de potenciales generalizados, hasta el estudio de osciladores armónicos, péndulos esféricos, sistemas con vínculos y la invariancia de las ecuaciones de Lagrange bajo transformaciones de coordenadas o la adición de derivadas totales. Estos ejemplos permiten apreciar la utilidad del método lagrangiano como extensión natural de la mecánica newtoniana para sistemas más generales y complejos.

## Problema 1

Una partícula de masa  $m$  se mueve en un plano bajo la influencia de una fuerza, tal que en coordenadas polares  $r$  y  $\theta$ , está dada por

$$\vec{F} = \frac{1}{r^2} \left( 1 - \frac{\dot{r}^2 - 2\ddot{r}r}{c^2} \right) \hat{r}. \quad (4)$$

Determinar el potencial generalizado  $U(r, \dot{r})$  que proporciona esta fuerza y la Lagrangiana que determina la evolución de la partícula en el plano.

### Solución

Dada la fuerza:

$$\vec{F} = \frac{1}{r^2} \left( 1 - \frac{\dot{r}^2 - 2\ddot{r}r}{c^2} \right) \hat{r} \quad (5)$$

Y siguiendo la definición de fuerza generalizada:

$$Q_i \equiv \vec{F} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \quad (6)$$

Al tratarse solo de una partícula, no se introduzca la sumatoria en la ecuación 6. Además, dado que se trata del producto punto entre la fuerza 5 y las coordenadas generalizadas, la única coordenada generalizada relevante es  $q_i = r$ , con  $r$  como el radio desde el origen hasta la ubicación de la partícula. Con el vector posición dado como:

$$\vec{r} = r[\cos\theta(\hat{x}) + \sin\theta(\hat{y})] \quad (7)$$

Derivando la ecuación 7 respecto a  $r$ :

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r}(r[\cos\theta(\hat{x}) + \sin\theta(\hat{y})]) = \cos\theta(\hat{x}) + \sin\theta(\hat{y}) = \hat{r} \quad (8)$$

Así, utilizando el resultado de 8 y la definición de 5 en 6 se obtiene:

$$Q_r = \frac{1}{r^2} \left( 1 - \frac{\dot{r}^2 - 2\ddot{r}r}{c^2} \right) = \frac{1}{r^2} - \frac{\dot{r}^2}{r^2 c^2} + \frac{2\ddot{r}}{r c^2} \quad (9)$$

Lo cual coincide con la dimensión de fuerza generalizada, pues se trata de una cantidad escalar.

Por otra parte, suponiendo que la fuerza 6 es tal que pueda escribirse como:

$$Q_i = \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial U}{\partial \dot{q}_i} \right] - \frac{\partial U}{\partial q_i} \quad (10)$$

Con  $U$  como el potencial generalizado que, según el enunciado, es de la forma  $U = U(r, \dot{r})$ , lo cual concuerda con haber tomado solamente como coordenada generalizada a  $q_i = r$ . Como  $r$  depende implícitamente del tiempo, aplicando la regla de la cadena al derivar respecto al tiempo:

$$\frac{dU}{dt} = \frac{\partial U}{\partial r} \frac{dr}{dt} + \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \frac{d\dot{r}}{dt} \quad (11)$$

Aplicando la ecuación 11 (Regla de la Cadena) a la ecuación 10, se obtiene:

$$\begin{aligned} Q_r &= \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \right) \dot{r} + \frac{\partial}{\partial \dot{r}} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \right) \ddot{r} - \frac{\partial U}{\partial r} \\ &= \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \right) \dot{r} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{r}^2} \ddot{r} - \frac{\partial U}{\partial r} \end{aligned} \quad (12)$$

Modificando la ecuación 12 de forma conveniente introduciendo:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \dot{r} \right) &= \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \right) \dot{r} + \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\partial \dot{r}}{\partial r} \right) \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \right) \dot{r}\end{aligned}\quad (13)$$

Además, suponiendo que las derivadas parciales son bien comportadas, por lo que pueden intercambiarse; reemplazando 13 en el lado derecho de la ecuación 12 se obtiene:

$$\begin{aligned}Q_r &= \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \dot{r} \right) - \frac{\partial U}{\partial r} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{r}^2} \\ &= \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \dot{r} - U \right) + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{r}^2}\end{aligned}\quad (14)$$

Comparando la ecuación 14 con la ecuación 9 se llega a que, para que se cumpla la igualdad, debe suceder que:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \dot{r}^2} = \frac{2\ddot{r}}{rc^2} \quad (15)$$

$$\frac{1}{r^2} - \frac{\dot{r}^2}{r^2 c^2} = \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \dot{r} - U \right) \quad (16)$$

Equivalente a:

$$\frac{1}{r^2} - \frac{\dot{r}^2}{r^2 c^2} = \frac{\partial}{\partial r} \left( \underbrace{-\frac{1}{r} + \frac{\dot{r}^2}{rc^2} + f(\dot{r})}_{\frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \dot{r} - U} \right) \quad (17)$$

De 15 se obtiene:

$$\begin{aligned}\frac{\partial U}{\partial \dot{r}} &= \frac{2\dot{r}}{rc^2} + g(r) \\ U &= \frac{\dot{r}^2}{rc^2} + \int g(r) dr\end{aligned}\quad (18)$$

Combinando los resultados de la ecuación 18 con los de la ecuación 17:

$$-\frac{1}{r} + \frac{\dot{r}^2}{rc^2} + f(\dot{r}) = \frac{\dot{r}^2}{rc^2} - \int g(r) dr \quad (19)$$

Lo cual será igual si  $f(\dot{r}) = 0$  y  $\int g(r) dr = \frac{1}{r}$ . Así, el potencial generalizado será:

$$U = \frac{\dot{r}^2}{rc^2} + \frac{1}{r} \quad (20)$$

Así, es posible obtener la Lagrangiana del sistema de la siguiente forma: Como  $\theta = \theta(t)$  y  $r = r(t)$  (pues  $\dot{r} \neq 0$ ), al derivar la ecuación 7 respecto al tiempo, para obtener la velocidad, se tendrá:

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{r}}{dt} &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} \frac{d\theta}{dt} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial r} \frac{dr}{dt} \\ &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} \dot{\theta} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial r} \dot{r} \\ \dot{\vec{r}} &= r\dot{\theta}[-\sin\theta(\hat{x}) + \cos\theta(\hat{y})] + \dot{r}[\cos\theta(\hat{x}) + \sin\theta(\hat{y})] \\ \dot{\vec{r}} &= (\dot{r}\cos\theta - r\dot{\theta}\sin\theta, \dot{r}\sin\theta + r\dot{\theta}\cos\theta)\end{aligned}\quad (21)$$

Con la energía cinética y velocidad al cuadrado como  $T = \frac{m\dot{\vec{r}}^2}{2}$  y  $\dot{\vec{r}}^2 = \dot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}}$ , se tendrá:

$$T = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) \quad (22)$$

Finalmente, con las ecuaciones 20 y 22, el Lagrangiano vendrá dado por:

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - \frac{\dot{r}^2}{rc^2} - \frac{1}{r} \quad (23)$$

## Problema 2

Una Lagrangiana para un sistema físico está dada por

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}(a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) - \frac{K}{2}(ax^2 + 2bxy + cy^2), \quad (24)$$

donde  $a$ ,  $b$  y  $c$  son constantes reales arbitrarias tales que  $b^2 - ac \neq 0$ . Obtener las ecuaciones de movimiento. Estudie con detalle los casos particulares  $a = c = 0$  y  $b = 0$ ,  $c = -a$ . Físicamente, que describe la Lagrangiana (24).

### Solución

Necesitamos aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange que fueron obtenidas con el principio de D'Alembert en clase. Estas están dadas por

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0, \quad (25)$$

de donde  $\mathcal{L}$  está definida como  $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) = T - U$ , con  $T$  (**energía cinética**) y  $U$  (**energía potencial**) dadas por

$$T(\dot{x}, \dot{y}) = \frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2),$$

$$U(x, y) = \frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2),$$

y para este problema las coordenadas generalizadas son  $\{q_i\}_{i=1}^2 = \{q_1, q_2\} = \{x, y\}$ .

### Ecuación de movimiento para $x$

Para lograr hallar la primera ecuación de movimiento respecto de la primera coordenada generalizada, debemos aplicar estos **pasos**:

1. Calculamos la variación de  $\mathcal{L}$  respecto de  $\dot{x}$  (velocidad;  $\frac{d}{dt}(x) = \dot{x}$ ).

Tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} &= \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left[ \underbrace{\frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2)}_{\text{término cinético}} - \underbrace{\frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)}_{\text{término potencial}} \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left( \frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) \right) - \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left( \frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2) \right) \\ &= \frac{m}{2} (2a\dot{x} + 2b\dot{y}) \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} &= \boxed{m(a\dot{x} + b\dot{y})} \end{aligned}$$

2. Calculamos la variación temporal de  $\mathcal{L}$  respecto de  $\dot{x}$ .

Tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) &= \frac{d}{dt} (m (a\dot{x} + b\dot{y})) = m \left( a \frac{d}{dt} (\dot{x}) + b \frac{d}{dt} (\dot{y}) \right) \\ &= m \left( a \frac{d}{dt} \left( \underbrace{\frac{d}{dt} (x)}_{\dot{x}} \right) + b \frac{d}{dt} \left( \underbrace{\frac{d}{dt} (y)}_{\dot{y}} \right) \right) = m \left( a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \\ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) &= m \left( a \cdot \underbrace{\ddot{x}}_{\text{Aceleración de } x} + b \underbrace{\ddot{y}}_{\text{Aceleración de } y} \right) \\ &= \boxed{m (a\ddot{x} + b\ddot{y})}\end{aligned}$$

3. Restamos la variación de  $\mathcal{L}$  respecto de  $x$  y así tenemos la primera ecuación de movimiento de nuestro sistema.

Tenemos

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[ \underbrace{\frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2)}_{\text{no depende de } x} - \underbrace{\frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)}_{\text{sí depende de } x} \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \cancel{\frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2)} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2) \right) \quad (26) \\ &= -\frac{K}{2} (2ax + 2by) \\ &= \boxed{-K (ax + by)}\end{aligned}$$

Aplicamos la ecuación (3) para la coordenada  $x$  y obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} &= 0 \\ m (a\ddot{x} + b\ddot{y}) - (-K (ax + by)) &= 0 \quad (27) \\ \boxed{ma\ddot{x} + mb\ddot{y} + Kax + Kby = 0}\end{aligned}$$

### Ecuación de movimiento para $y$

Para lograr hallar la segunda ecuación de movimiento respecto de la segunda coordenada generalizada, aplicamos los mismos **pasos**:

1. Calculamos la variación de  $\mathcal{L}$  respecto de  $\dot{y}$  (velocidad;  $\frac{d}{dt} (y) = \dot{y}$ ).

Tenemos

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} &= \frac{\partial}{\partial \dot{y}} \left[ \underbrace{\frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2)}_{\text{término cinético}} - \underbrace{\frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)}_{\text{término potencial}} \right] \\ &= \frac{m}{2} (2b\dot{x} + 2c\dot{y}) - \frac{\partial}{\partial \dot{y}} \left( \cancel{\frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)} \right) \\ &= \boxed{m (b\dot{x} + c\dot{y})}\end{aligned}$$

2. Calculamos la variación temporal de  $\mathcal{L}$  respecto de  $\dot{y}$ .

Tenemos

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \right) &= \frac{d}{dt} (m (b\dot{x} + c\dot{y})) = m \left( b \frac{d}{dt} (\dot{x}) + c \frac{d}{dt} (\dot{y}) \right) \\ &= m \left( b \frac{d}{dt} \left( \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{\dot{x}} \right) + c \frac{d}{dt} \left( \underbrace{\frac{dy}{dt}}_{\dot{y}} \right) \right) \\ &= m \left( b \frac{d^2 x}{dt^2} + c \frac{d^2 y}{dt^2} \right) = \boxed{m (b\ddot{x} + c\ddot{y})}\end{aligned}$$

3. Restamos la variación de  $\mathcal{L}$  respecto de  $y$  y aplicamos (3).

Tenemos

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left[ \underbrace{\frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2)}_{\text{no depende de } y} - \underbrace{\frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)}_{\text{sí depende de } y} \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2) \right) \\ &= -\frac{K}{2} (2bx + 2cy) = \boxed{-K (bx + cy)}\end{aligned}$$

Aplicamos la ecuación 3 para la coordenada  $y$  y tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} &= 0 \\ m (b\ddot{x} + c\ddot{y}) - (-K (bx + cy)) &= 0 \\ \boxed{mb\ddot{x} + mc\ddot{y} + Kbx + Kcy = 0}\end{aligned} \tag{28}$$

## Sistema de ecuaciones

Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$ma\ddot{x} + mb\ddot{y} + Kax + Kby = 0, \tag{29}$$

$$mb\ddot{x} + mc\ddot{y} + Kbx + Kcy = 0, \tag{30}$$

donde  $a, b, c \in \mathbb{R}$  son constantes reales arbitrarias tales que  $b^2 - ac \neq 0$ , condición que garantiza la invertibilidad de la matriz

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \quad \det M = b^2 - ac \neq 0.$$

Para las ecuaciones (29) y (30) multiplicamos por  $b$  en la primera ecuación y por  $-a$  en la segunda ecuación, esto lo hacemos para poder eliminar el término que contiene a la posición  $x$  y a la aceleración  $\ddot{x}$ . Tenemos:

$$\begin{aligned}(ma\ddot{x} + mb\ddot{y} + Kax + Kby) \cdot b &= 0 \cdot b, \\ (mb\ddot{x} + mc\ddot{y} + Kbx + Kcy) \cdot (-a) &= 0 \cdot (-a); \\ \hline mab\ddot{x} + mb^2\ddot{y} + Kba\ddot{x} + Kb^2\ddot{y} &= 0, \\ -mab\ddot{x} - mac\ddot{y} - Kab\ddot{x} - Kacy &= 0.\end{aligned} \tag{31}$$

Haciendo el método de suma y resta para eliminar  $\ddot{x}$  y  $x$

$$mab\ddot{x} - mab\ddot{x} + mb^2\ddot{y} - mac\ddot{y} + Kba x - Kabx + Kb^2y - Kacy = 0; \quad (32)$$

$$mb^2\ddot{y} - mac\ddot{y} + Kb^2y - Kacy = 0 \rightarrow m\ddot{y}(b^2 - ac) + Ky(b^2 - ac) = 0.$$

Tenemos:

$$(b^2 - ac)(m\ddot{y} + Ky) = 0.$$

Como  $(b^2 - ac) \neq 0$  entonces podemos dividir en ambos lados por este mismo término, de donde obtenemos

$$m\ddot{y} + Ky = 0.$$

Ahora para encontrar la ecuación que contiene  $x$  y  $\ddot{x}$ , multiplicamos por  $-c$  en la primera ecuación y por  $b$  en la segunda ecuación, esto lo hacemos para poder eliminar el término que contiene a la posición  $y$  y a la aceleración  $\ddot{y}$ . Tenemos:

$$\begin{aligned} (ma\ddot{x} + mb\ddot{y} + Kax + Kby) \cdot (-c) &= 0 \cdot -c, \\ (mb\ddot{x} + mc\ddot{y} + Kbx + Kcy) \cdot b &= 0 \cdot b; \end{aligned} \quad (33)$$

$$\begin{aligned} -mac\ddot{x} - mbc\ddot{y} - Kacx - Kbcy &= 0, \\ mb^2\ddot{x} + mbc\ddot{y} + Kb^2x + Kbcy &= 0. \end{aligned}$$

Haciendo el método de suma y resta para eliminar  $\ddot{y}$  y  $y$ :

$$-mac\ddot{x} - mbc\ddot{y} - Kacx - Kbcy + mb^2\ddot{x} + mbc\ddot{y} + Kb^2x + Kbcy = 0. \quad (34)$$

Factorizando el término  $(b^2 - ac)$ :

$$-mac\ddot{x} - Kacx + mb^2\ddot{x} + Kb^2x \rightarrow m\ddot{x}(b^2 - ac) + Kx(b^2 - ac) = 0.$$

Tenemos:

$$(b^2 - ac)(m\ddot{x} + Kx) = 0;$$

como  $(b^2 - ac) \neq 0$  entonces podemos dividir en ambos lados por este mismo termino

$$m\ddot{x} + Kx = 0.$$

Finalmente, las ecuaciones que describen la dinámica de este sistema son

$$\ddot{x} + \frac{K}{m}x = 0, \quad \ddot{y} + \frac{K}{m}y = 0. \quad (35)$$

## Casos particulares

**Caso A:**  $a = b = c = 0$

Si ponemos  $a = b = c = 0$  en (24), obtenemos  $L \equiv 0$ : no hay ni parte cinética ni potencial. Al aplicar Euler-Lagrange sólo aparece  $0 = 0$ , así que el modelo no define ecuaciones de movimiento. Además, este caso no cumple la condición del enunciado  $b^2 - ac \neq 0$ ; entonces para este caso la lagrangiana no aporta dinámica.

**Caso B:**  $c = -a$

Partimos del sistema general (29)–(30):

$$\begin{aligned} ma\ddot{x} + mb\ddot{y} + Kax + Kby &= 0, \\ mb\ddot{x} + mc\ddot{y} + Kbx + Kcy &= 0. \end{aligned}$$

Sustituimos  $c = -a$  y obtenemos

$$\begin{aligned} ma\ddot{x} + mb\ddot{y} + Kax + Kby &= 0, \\ mb\ddot{x} - ma\ddot{y} + Kbx - Kax &= 0. \end{aligned} \quad (36)$$

**1) Ecuación para  $x$ .** Multiplicamos la *primera* ecuación de (36) por  $a$  y la *segunda* por  $b$ , y luego sumamos. Hacemos esto para eliminar los términos con  $\ddot{y}$  y con  $y$ :

$$\begin{aligned} (ma\ddot{x} + mb\ddot{y} + Kax + Kby) \cdot a &= 0 \cdot a, \\ (mb\ddot{x} - ma\ddot{y} + Kbx - Kay) \cdot b &= 0 \cdot b. \end{aligned} \quad (37)$$

Expandiendo:

$$\begin{aligned} ma^2\ddot{x} + mab\ddot{y} + Ka^2x + Kab y &= 0, \\ mb^2\ddot{x} - mab\ddot{y} + Kb^2x - Kab y &= 0. \end{aligned} \quad (38)$$

Sumamos término a término:

$$\underbrace{(ma^2\ddot{x} + mb^2\ddot{x})}_{m(a^2+b^2)\ddot{x}} + \underbrace{(mab\ddot{y} - mab\ddot{y})}_0 + \underbrace{(Ka^2x + Kb^2x)}_{K(a^2+b^2)x} + \underbrace{(Kab y - Kab y)}_0 = 0.$$

Queda

$$m(a^2 + b^2)\ddot{x} + K(a^2 + b^2)x = 0 \Rightarrow (a^2 + b^2)(m\ddot{x} + Kx) = 0.$$

Como la hipótesis del problema implica  $b^2 - ac = b^2 - a(-a) = a^2 + b^2 \neq 0$ , podemos dividir y obtenemos

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{K}{m}x = 0}.$$

**2) Ecuación para  $y$ .** Ahora multiplicamos la *primera* ecuación de (36) por  $b$  y la *segunda* por  $-a$ , y sumamos. De nuevo, esto elimina los términos con  $\ddot{x}$  y con  $x$ :

$$\begin{aligned} (ma\ddot{x} + mb\ddot{y} + Kax + Kby) \cdot b &= 0 \cdot b, \\ (mb\ddot{x} - ma\ddot{y} + Kbx - Kay) \cdot (-a) &= 0 \cdot (-a). \end{aligned} \quad (39)$$

Expandiendo:

$$\begin{aligned} mab\ddot{x} + mb^2\ddot{y} + Kabx + Kb^2y &= 0, \\ -mab\ddot{x} + ma^2\ddot{y} - Kabx + Ka^2y &= 0. \end{aligned} \quad (40)$$

Sumamos término a término:

$$\underbrace{(mab\ddot{x} - mab\ddot{x})}_0 + \underbrace{(mb^2\ddot{y} + ma^2\ddot{y})}_{m(a^2+b^2)\ddot{y}} + \underbrace{(Kabx - Kabx)}_0 + \underbrace{(Kb^2y + Ka^2y)}_{K(a^2+b^2)y} = 0.$$

Queda

$$m(a^2 + b^2)\ddot{y} + K(a^2 + b^2)y = 0 \Rightarrow (a^2 + b^2)(m\ddot{y} + Ky) = 0.$$

Con  $a^2 + b^2 \neq 0$ ,

$$\boxed{\ddot{y} + \frac{K}{m}y = 0}.$$

Para  $c = -a$ , el sistema se reduce nuevamente a dos ecuaciones de un oscilador armónico simple:

$$\ddot{x} + \frac{K}{m}x = 0, \quad \ddot{y} + \frac{K}{m}y = 0,$$

con frecuencia angular natural  $\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$ .

### ¿Qué describen estas ecuaciones?

Las ecuaciones obtenidas son *ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden*, típicas de un oscilador armónico simple. En este caso, describen la dinámica del sistema en las direcciones  $x$  y  $y$ , cada una con una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento. La frecuencia angular natural del movimiento está dada por

$$\omega^2 = \frac{K}{m},$$

Esto implica que el sistema presenta oscilaciones sinusoidales en ambas coordenadas, con la misma frecuencia característica. Vemos que independientemente de los valores de las constantes  $a, b, c$ , siempre que  $b^2 - ac \neq 0$ , la solución serán dos osciladores armónicos simples desacoplados donde las constantes de integración dependerán de las condiciones iniciales [1].

Como dato extra. Asumiendo  $a \neq 0$ , podemos completar el cuadrado y escribir

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} \left[ a \left( \dot{x} + \frac{b}{a} \dot{y} \right)^2 + \frac{1}{a} (ac - b^2) \dot{y}^2 \right] - \frac{K}{2} \left[ a \left( x + \frac{b}{a} y \right)^2 + \frac{1}{a} (ac - b^2) y^2 \right], \quad (41)$$

notemos que si  $b^2 - ac = 0$ , entonces de (41) tenemos

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} a \left( \dot{x} + \frac{b}{a} \dot{y} \right)^2 - \frac{K}{2} a \left( x + \frac{b}{a} y \right)^2; \quad (42)$$

uno de los coeficientes de los cuadrados se anula, e inmediatamente se observa un grado de libertad degenerado (aparece una combinación lineal de  $x, y$  sin dinámica, tal que el sistema pierde un grado de libertad efectivo y ya no equivale a dos osciladores). De esto se obtiene

$$(x + y)(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t. \quad (43)$$

El sistema se comporta entonces como una mezcla entre un oscilador y un movimiento libre.

## Problema 3

Una partícula de masa  $m$  se mueve en una dimensión, su Lagrangiana está dada por

$$L = \frac{m^2}{12} \dot{x}^4 + m \dot{x}^2 V(x) - [V(x)]^2, \quad (44)$$

donde  $V(x)$  es una función diferenciable de  $x$ . Obtener la ecuación de movimiento y describir la naturaleza física del sistema.

### Solución

Dada la forma de la lagrangiana para este problema:

$$L = \frac{m^2}{12} \dot{x}^4 + m \dot{x}^2 V(x) - [V(x)]^2 \quad (45)$$

Necesitamos aplicar la ecuación de Euler-Lagrange que fue obtenida con el principio de D'Alembert en clase, definida como:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \quad (46)$$

Para poder hallar la ecuación de movimiento de una partícula en una dimensión.

### Derivada de $L$ respecto a $\dot{x}$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left( \frac{m^2}{12} \dot{x}^4 + m \dot{x}^2 V(x) - [V(x)]^2 \right) \quad (47)$$

El término  $[V(x)]^2$  no depende de  $\dot{x}$ , tal que:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{m^2}{3} \dot{x}^3 + 2m \dot{x} V(x) \quad (48)$$

**Derivada temporal de L con respecto a  $\dot{x}$** 

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{m^2}{3} \dot{x}^3 + 2m\dot{x}V(x) \right) \quad (49)$$

Por regla de la cadena:

$$\frac{d}{dt} \left[ \frac{m^2}{3} \dot{x}^3 \right] = \frac{m^2}{3} \cdot 3\dot{x}^2 \ddot{x} = m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} \quad (50)$$

$$\frac{d}{dt} [2\dot{x}V(x)] = 2m (V'(x)\dot{x}^2 + V(x)\ddot{x}) \quad (51)$$

Por lo tanto:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m (V'(x)\dot{x}^2 + V(x)\ddot{x}) \quad (52)$$

**Derivada de L con respecto a  $x$** 

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{m^2}{12} \dot{x}^4 + m\dot{x}^2 V(x) - [V(x)]^2 \right) \quad (53)$$

Los primeros dos términos no dependen explícitamente de  $x$  (excepto a través de  $V(x)$ ).

$$\frac{\partial L}{\partial x} = m\dot{x}^2 \frac{dV}{dx} - 2V(x) \frac{dV}{dx} \quad (54)$$

**Sustitución**

Sustituimos los valores anteriormente obtenidos en la ecuación de Euler-Lagrange, de modo que:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = \left( m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m\ddot{x}V(x) + 2m\dot{x}^2 \frac{dV}{dx} \right) - \left( m\dot{x}^2 \frac{dV}{dx} - 2V(x) \frac{dV}{dx} \right) = 0 \quad (55)$$

Simplificamos:

$$m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m\ddot{x}V(x) + 2m\dot{x}^2 \frac{dV}{dx} - m\dot{x}^2 \frac{dV}{dx} + 2V(x) \frac{dV}{dx} = 0 \quad (56)$$

$$m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m\ddot{x}V(x) + m\dot{x}^2 \frac{dV}{dx} + 2V(x) \frac{dV}{dx} = 0 \quad (57)$$

$$m\ddot{x}(m\dot{x}^2 + 2V(x)) + \frac{dV}{dx}(m\dot{x}^2 + 2V(x)) = 0 \quad (58)$$

Notamos que  $(m\dot{x}^2 + 2V(x))$  es un factor común, finalmente:

$$(m\dot{x}^2 + 2V(x))(m\ddot{x} + \frac{dV}{dx}) = 0 \quad (59)$$

**Resultado**

La ecuación de movimiento de una partícula en una dimensión es:

$$(m\dot{x}^2 + 2V(x))(m\ddot{x} + \frac{dV}{dx}) = 0 \quad (60)$$

### Descripción física del sistema

A partir de la solución de la ecuación de movimiento de una partícula en una dimensión, notamos que tenemos dos posibilidades:

1.  $m\ddot{x} + \frac{dV}{dx} = 0$
2.  $m\dot{x}^2 + 2V(x) = 0$

(1):

$$m\ddot{x} + \frac{dV}{dx} = 0 \quad (61)$$

$$m\ddot{x} = -\frac{dV}{dx} \quad (62)$$

Recordamos que  $m\ddot{x}$  es igual a la fuerza  $F$  (por la segunda ley de Newton):

$$F = -\frac{dV}{dx} \quad (63)$$

De modo que al sustituir nos queda:

$$m\ddot{x} - F = 0 \quad (64)$$

$$m\ddot{x} = F \quad (65)$$

$F = m\ddot{x}$  es la ecuación de movimiento de una partícula bajo una fuerza conservativa, donde  $\frac{dV}{dx}$  es la expresión de la energía potencial.

(2):

$$m\dot{x}^2 + 2V(x) = 0 \quad (66)$$

$$\frac{1}{2}(m\dot{x}^2 + 2V(x)) = 0 \quad (67)$$

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x) = 0 \quad (68)$$

Recordamos que  $\frac{1}{2}m\dot{x}^2$  es igual a la energía cinética  $T$ , de modo que al sustituir nos queda:

$$T + V(x) = 0 \quad (69)$$

$$T = -V(x) \quad (70)$$

La energía cinética  $T$  siempre es positiva, si la energía potencial  $V(x)$  es negativa en todo momento, implicando que la partícula solo pueda moverse en ciertas puntos o regiones. Las energías cinética y potencial son formas diferentes de energía que pueden transformarse entre sí (Tarea de la primera clase).

## Problema 4

El campo electromagnético es invariante ante una transformación de norma del potencial escalar y vectorial dada por

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A} + \nabla\psi(\vec{r}, t), \quad (71)$$

$$\phi \rightarrow \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial\psi(\vec{r}, t)}{\partial t}, \quad (72)$$

donde  $\psi(\vec{r}, t)$  es una función diferenciable. Determinar el cambio de la Lagrangiana de una partícula que se mueve en un campo electromagnético, ante una transformación de norma. ¿El movimiento de la partícula se ve afectado?

### Solución

Sabemos que  $\psi(r, t)$  es diferenciable y, de acuerdo con lo visto en clase, sabemos que la lagrangiana de una partícula que se mueve en un campo magnético es:

$$L = T - U = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 - q\phi + \frac{q}{c}(\vec{A} \cdot \dot{\vec{r}}). \quad (73)$$

### Lagrangiana resultante bajo la transformación normal

Después de aplicar la transformación de norma a L, se obtiene

$$L' = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - q \left( \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial t} \right) + \frac{q}{c} \left[ (\vec{A} + \nabla \psi(r, t)) \cdot \dot{\vec{r}} \right]. \quad (74)$$

Haciendo las multiplicaciones y re-acomodando términos, queda:

$$\begin{aligned} L' &= \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - q\phi + \frac{q}{c} \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial t} + \frac{q}{c} (\vec{A} \cdot \dot{\vec{r}}) + \frac{q}{c} (\nabla \psi(r, t) \cdot \dot{\vec{r}}) \\ &= L + \frac{q}{c} \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial t} + \frac{q}{c} (\nabla \psi(r, t) \cdot \dot{\vec{r}}). \end{aligned} \quad (75)$$

Recordamos los siguientes conceptos:

- Derivada total de una función de varias variables respecto del tiempo:

$$\frac{dF(x_1, \dots, x_n, t)}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i} \cdot \frac{dx_i}{dt} + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (76)$$

- Gradiente de una función:

$$\nabla F(x_1, \dots, x_n) = \left( \frac{\partial F}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial F}{\partial x_n} \right). \quad (77)$$

- Vector de velocidad:

$$\vec{v} = \left( \frac{dx_1}{dt}, \dots, \frac{dx_n}{dt} \right). \quad (78)$$

Entonces, el término sumado de la ecuación (76), puede escribirse de la siguiente manera

$$\frac{dF(x_1, \dots, x_n, t)}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i} \cdot \frac{dx_i}{dt} = \left( \frac{\partial F}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial F}{\partial x_n} \right) \cdot \left( \frac{dx_1}{dt}, \dots, \frac{dx_n}{dt} \right) = \nabla F \cdot \vec{v} + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (79)$$

Si factorizamos las constantes ( $\frac{q}{c}$ ) de la Ec. 5, queda un término equivalente a la Ec. 10 y tomando en cuenta que  $\vec{v}_i = \dot{\vec{r}}$ , la Ec. 5 queda:

$$L' = L + \frac{q}{c} \left[ \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial t} + \nabla \psi(r, t) \cdot \dot{\vec{r}} \right] = L + \frac{q}{c} \left( \frac{d\psi(r, t)}{dt} \right) \quad (80)$$

### Ecuaciones de movimiento:

De la Ec. 12, se observa que la diferencia de lagrangianas es una función diferenciable; ahora vamos a revisar cómo afecta a las ecuaciones de movimiento.

Se toma  $L'$  y se sustituye en la ecuación de Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L'}{\partial \dot{r}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial r_i} = 0 \quad (81)$$

Se calcula  $\frac{\partial L'}{\partial r_i}$ :

$$\frac{\partial L'}{\partial r_i} = \frac{\partial L}{\partial r_i} + \frac{q}{c} \left( \frac{\partial}{\partial r_i} \frac{d\psi(r, t)}{dt} \right) \quad (82)$$

Se calcula  $\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L'}{\partial \dot{r}_i} \right)$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L'}{\partial \dot{r}_i} \right) = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} + \frac{q}{c} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial}{\partial \dot{r}_i} \frac{d\psi(r, t)}{dt} \right) \quad (83)$$

Se calcula el término  $\frac{\partial}{\partial \dot{r}_i} \frac{d\psi(r, t)}{dt}$  de la Ec. 15 haciendo la sustitución  $\frac{d\psi(r, t)}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial r_k} \cdot \dot{r}_k + \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial t}$

$$\frac{\partial}{\partial \dot{r}_i} \frac{d\psi(r, t)}{dt} = \frac{\partial}{\partial \dot{r}_i} \left[ \sum_{k=1}^n \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial r_k} \cdot \dot{r}_k + \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial t} \right] \quad (84)$$

Se deriva respecto a  $\dot{r}_i$ , lo que resulta en una derivada de productos y queda de la siguiente manera:

$$\frac{\partial}{\partial \dot{r}_i} \frac{d\psi(r, t)}{dt} = \sum_{k=1}^n \left[ \frac{\partial}{\partial \dot{r}_i} \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial r_k} \dot{r}_k + \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial r_k} \left( \frac{\partial \dot{r}_k}{\partial \dot{r}_i} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial \dot{r}_i} \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial t} \quad (85)$$

Notar que:

- $\frac{\partial}{\partial \dot{r}_i} \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial r_k} \cdot \dot{r}_k = 0$ , ya que se derivaba respecto a  $\dot{r}_i$  y no depende de ella.
- $\frac{\partial}{\partial \dot{r}_i} \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial t} = 0$ , de la misma manera que la anterior, no depende de  $\dot{r}_i$ .
- $\frac{\partial \dot{r}_k}{\partial \dot{r}_i} = \delta_{ik}$ , dada la independencia lineal de las coordenadas.

Por lo que la Ec. 17 se reduce a

$$\frac{\partial}{\partial \dot{r}_i} \frac{d\psi(r, t)}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial r_k} \delta_{ik} \quad (86)$$

Realizando la sumatoria:

$$\sum_{k=1}^n \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial r_k} \delta_{ik} = \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial r_i} \quad (87)$$

Sustituyendo el resultado de la Ec. 19 en la Ec. 15

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L'}{\partial \dot{r}_i} \right) = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} + \frac{q}{c} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial r_i} \right) \quad (88)$$

Con todos los términos calculados, se sustituye en la ecuación de Lagrange.

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L'}{\partial \dot{r}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial r_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} + \frac{q}{c} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial r_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial r_i} - \frac{q}{c} \left( \frac{\partial}{\partial r_i} \frac{d\psi(r, t)}{dt} \right); \quad (89)$$

reacomodando los términos:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L'}{\partial \dot{r}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial r_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} - \frac{\partial L}{\partial r_i} + \frac{q}{c} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial r_i} \right) - \frac{q}{c} \left( \frac{\partial}{\partial r_i} \frac{d\psi(r, t)}{dt} \right). \quad (90)$$

Notar que  $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} - \frac{\partial L}{\partial r_i} = 0$  porque es la Lagrangiana original:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L'}{\partial \dot{r}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial r_i} = \frac{q}{c} \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial r_i} \right) - \frac{\partial}{\partial r_i} \left( \frac{d\psi(r, t)}{dt} \right) \right], \quad (91)$$

y debido a que las segundas derivadas existen y son continuas, se puede cambiar el orden de las derivadas  $\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial r_i} \right) = \frac{\partial}{\partial r_i} \left( \frac{d\psi(r, t)}{dt} \right)$  (Teorema de Schwarz, se muestra explícitamente en la solución del problema 8).

Por lo que al final queda:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L'}{\partial \dot{r}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial r_i} = 0; \quad (92)$$

**por lo tanto, las ecuaciones de movimiento no cambian al sumarle una función arbitraria diferenciable.**

## Problema 5

Una partícula de masa  $m$  se mueve en el espacio bajo la influencia de una fuerza derivable del potencial generalizado

$$U(\vec{r}, \vec{v}) = V(r) + \vec{a} \cdot \vec{L}, \quad (93)$$

donde  $\vec{r}$  es el vector de posición de la partícula, respecto a un sistema inercial,  $\vec{L}$  es su momento angular, y  $\vec{a}$  es un vector fijo en el espacio. (a) Determinar las componentes de la fuerza en coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas. (b) Obtener las ecuaciones de movimiento en coordenadas esféricas.

## Solución

### Componentes de la fuerza en coordenadas Cartesianas

#### Datos:

- Potencial generalizado:  $U(\vec{r}, \vec{v}) = V(r) + \vec{a} \cdot \vec{L}$
- Momento angular:  $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v})$
- Vector  $\vec{a}$  constante
- $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$
- $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})$

#### $\vec{a} \cdot \vec{L}$ en componentes Cartesianas

El momento angular en componentes Cartesianas:

$$\vec{L} = m(\vec{r} \times \vec{v}) = m \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x & y & z \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \end{vmatrix} = m[(y\dot{z} - z\dot{y})\hat{i} + (z\dot{x} - x\dot{z})\hat{j} + (x\dot{y} - y\dot{x})\hat{k}]$$

Entonces:

$$\vec{a} \cdot \vec{L} = m[a_x(y\dot{z} - z\dot{y}) + a_y(z\dot{x} - x\dot{z}) + a_z(x\dot{y} - y\dot{x})]$$

El potencial completo:

$$U = V(r) + m[a_x(y\dot{z} - z\dot{y}) + a_y(z\dot{x} - x\dot{z}) + a_z(x\dot{y} - y\dot{x})]$$

### Fuerza generalizada en coordenadas Cartesianas

Para fuerzas dependientes de la velocidad, la fuerza generalizada es:

$$Q_j = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial U}{\partial q_j}$$

#### Fuerza en $x$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial x} &= \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} [m(a_x(y\dot{z} - z\dot{y}) + a_y(z\dot{x} - x\dot{z}) + a_z(x\dot{y} - y\dot{x}))] \\ &= \frac{\partial V}{\partial x} + m[0 + 0 - a_y\dot{z} + a_z\dot{y} + 0] = \frac{\partial V}{\partial x} + m(-a_y\dot{z} + a_z\dot{y}), \end{aligned} \quad (94)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial \dot{x}} &= \frac{\partial}{\partial \dot{x}} [m(a_x(y\dot{z} - z\dot{y}) + a_y(z\dot{x} - x\dot{z}) + a_z(x\dot{y} - y\dot{x}))] \\ &= m[0 + a_yz + 0 + 0 + 0 - a_zy] = m(a_yz - a_zy), \end{aligned} \quad (95)$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{x}} \right) = m(a_y\dot{z} - a_z\dot{y}); \quad (96)$$

$$\begin{aligned} Q_x &= - \left( \frac{\partial V}{\partial x} + m(-a_y\dot{z} + a_z\dot{y}) \right) + m(a_y\dot{z} - a_z\dot{y}) \\ &= - \frac{\partial V}{\partial x} + m(a_y\dot{z} - a_z\dot{y}) + m(a_y\dot{z} - a_z\dot{y}) = - \frac{\partial V}{\partial x} + 2m(a_y\dot{z} - a_z\dot{y}) \end{aligned} \quad (97)$$

**Componente  $y$ :**

$$\begin{aligned}\frac{\partial U}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} [V(r) + m(a_x(y\dot{z} - z\dot{y}) + a_y(z\dot{x} - x\dot{z}) + a_z(x\dot{y} - y\dot{x}))] \\ &= \frac{\partial V}{\partial y} + m[a_x(\dot{z} - 0) + a_y(0 - 0) + a_z(0 - \dot{x})] = \frac{\partial V}{\partial y} + m(a_x\dot{z} - a_z\dot{x})\end{aligned}\quad (98)$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial U}{\partial \dot{y}} &= \frac{\partial}{\partial \dot{y}} [V(r) + m(a_x(y\dot{z} - z\dot{y}) + a_y(z\dot{x} - x\dot{z}) + a_z(x\dot{y} - y\dot{x}))] \\ &= m[a_x(0 - z) + a_y(0 - 0) + a_z(x - y)] = m(-a_xz + a_zx - a_zy)\end{aligned}\quad (99)$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{d}{dt} [m(-a_xz + a_zx - a_zy)] = m[-a_x\dot{z} + a_z\dot{x} - a_z\dot{y}] \quad (100)$$

$$\begin{aligned}Q_y &= - \left( \frac{\partial V}{\partial y} + m(a_x\dot{z} - a_z\dot{x}) \right) + m(-a_x\dot{z} + a_z\dot{x}) \\ &= - \frac{\partial V}{\partial y} - m(a_x\dot{z} - a_z\dot{x}) + m(-a_x\dot{z} + a_z\dot{x}) \\ &= - \frac{\partial V}{\partial y} + 2m(a_z\dot{x} - a_x\dot{z})\end{aligned}$$

**Componente  $z$ :**

$$\begin{aligned}\frac{\partial U}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} [V(r) + m(a_x(y\dot{z} - z\dot{y}) + a_y(z\dot{x} - x\dot{z}) + a_z(x\dot{y} - y\dot{x}))] \\ &= \frac{\partial V}{\partial z} + m[a_x(y - 0) + a_y(\dot{x} - 0) + a_z(0 - 0)] = \frac{\partial V}{\partial z} + m(a_xy + a_y\dot{x})\end{aligned}\quad (101)$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial U}{\partial \dot{z}} &= \frac{\partial}{\partial \dot{z}} [V(r) + m(a_x(y\dot{z} - z\dot{y}) + a_y(z\dot{x} - x\dot{z}) + a_z(x\dot{y} - y\dot{x}))] \\ &= m[a_x(y - 0) + a_y(z - x) + a_z(0 - 0)] = m(a_xy + a_yz - a_yx)\end{aligned}\quad (102)$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{d}{dt} [m(a_xy + a_yz - a_yx)] = m[a_x\dot{y} + a_y\dot{z} - a_y\dot{x}] \quad (103)$$

$$\begin{aligned}Q_z &= - \left( \frac{\partial V}{\partial z} + m(a_x\dot{y} + a_y\dot{z} - a_y\dot{x}) \right) + m(a_x\dot{y} + a_y\dot{z} - a_y\dot{x}) \\ &= - \frac{\partial V}{\partial z} + m(a_x\dot{y} + a_y\dot{z} - a_y\dot{x}) + m(a_x\dot{y} + a_y\dot{z} - a_y\dot{x}) \\ &= - \frac{\partial V}{\partial z} + 2m(a_x\dot{y} + a_y\dot{z} - a_y\dot{x})\end{aligned}$$

**Componentes de la fuerza generalizadas para coordenadas Cartesianas:**

$$Q_x = - \frac{\partial V}{\partial x} + 2m(a_y\dot{z} - a_z\dot{y})$$

$$Q_y = -\frac{\partial V}{\partial y} + 2m(a_z \dot{x} - a_x \dot{z})$$

$$Q_z = -\frac{\partial V}{\partial z} + 2m(a_x \dot{y} - a_y \dot{x})$$

### Componentes de la fuerza generalizada en coordenadas esféricas

La fuerza generalizada se obtiene a partir de un potencial generalizado  $U$  mediante

$$Q_j = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial U}{\partial q_j}$$

Para coordenadas esféricas  $(r, \theta, \phi)$ , queremos encontrar las componentes  $Q_r, Q_\theta, Q_\phi$ .

#### Paso 1:

El momento angular tambien es:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m \vec{r} \times \vec{v}$$

En coordenadas esfericas, los vectores de posición y velocidad son:

$$\vec{r} = r\hat{r}, \quad \vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} + r\sin\theta\dot{\phi}\hat{\phi}$$

Calculamos  $\vec{L} = m \vec{r} \times \vec{v}$ :

$$\vec{L} = mr\hat{r} \times (\dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} + r\sin\theta\dot{\phi}\hat{\phi})$$

Utilizando estaas propiedades

$$\hat{r} \times \hat{r} = 0, \quad \hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}, \quad \hat{r} \times \hat{\phi} = -\hat{\theta}$$

tenemos:

$$\vec{L} = mr \left[ r\dot{\theta}(\hat{r} \times \hat{\theta}) + r\sin\theta\dot{\phi}(\hat{r} \times \hat{\phi}) \right] = mr \left[ r\dot{\theta}\hat{\phi} - r\sin\theta\dot{\phi}\hat{\theta} \right]$$

$$\vec{L} = mr^2 \left[ \dot{\theta}\hat{\phi} - \sin\theta\dot{\phi}\hat{\theta} \right]$$

Ahora  $\vec{a}$  es en coordenadas esféricas:

$$\vec{a} = a_r\hat{r} + a_\theta\hat{\theta} + a_\phi\hat{\phi}$$

Calculamos  $\vec{a} \cdot \vec{L}$ :

$$\vec{a} \cdot \vec{L} = a_\theta(-mr^2 \sin\theta\dot{\phi}) + a_\phi(mr^2\dot{\theta}) = -mr^2 \left[ \sin\theta\dot{\phi}a_\theta - \dot{\theta}a_\phi \right]$$

#### Paso 2: sustituyendo en el Potencial generalizado.

El potencial generalizado es:

$$U = V(r) + \vec{a} \cdot \vec{L} = V(r) - mr^2 \sin\theta\dot{\phi}a_\theta + mr^2\dot{\theta}a_\phi$$

#### Paso 3: Calcular las componentes de la fuerza generalizada en cordenadas esfericas

Para  $q_1 = r$ :

$$Q_r = -\frac{\partial U}{\partial r} + \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \right)$$

$$\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{dV}{dr} - 2mr \sin\theta\dot{\phi}a_\theta + 2mr\dot{\theta}a_\phi, \quad \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{r}} \right) = 0$$

$$Q_r = -\frac{dV}{dr} + 2mr \sin\theta\dot{\phi}a_\theta - 2mr\dot{\theta}a_\phi$$



Para  $q_2 = \theta$ :

$$Q_\theta = -\frac{\partial U}{\partial \theta} + \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{\theta}} \right)$$

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = -mr^2 \cos \theta \dot{\phi} a_\theta, \quad \frac{\partial U}{\partial \dot{\theta}} = mr^2 a_\phi$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{\theta}} \right) = 2mr\dot{r}a_\phi \quad (\text{ya que } \vec{a} \text{ es constante})$$

$$Q_\theta = mr^2 \cos \theta \dot{\phi} a_\theta + 2mr\dot{r}a_\phi$$

Para  $q_3 = \phi$ :

$$Q_\phi = -\frac{\partial U}{\partial \phi} + \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{\phi}} \right)$$

$$\frac{\partial U}{\partial \phi} = 0, \quad \frac{\partial U}{\partial \dot{\phi}} = -mr^2 \sin \theta a_\theta$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{\phi}} \right) = -2mr\dot{r} \sin \theta a_\theta - mr^2 \cos \theta \dot{\theta} a_\theta$$

$$Q_\phi = -2mr\dot{r} \sin \theta a_\theta - mr^2 \cos \theta \dot{\theta} a_\theta$$

asi las componentes de la fuerza generalizada en coordenadas esfericas son:

$$\begin{aligned} Q_r &= -\frac{dV}{dr} + 2mr \sin \theta \dot{\phi} a_\theta - 2mr\dot{\theta} a_\phi \\ Q_\theta &= mr^2 \cos \theta \dot{\phi} a_\theta + 2mr\dot{r} a_\phi \\ Q_\phi &= -2mr\dot{r} \sin \theta a_\theta - mr^2 \cos \theta \dot{\theta} a_\theta \end{aligned}$$

### Ecuaciones de movimiento en coordenadas esféricas

Utilizamos las ecuaciones de Lagrange en la forma:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j$$

ya que al igualar

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial U}{\partial q_j} = Q_j$$

al pasar todos los terminos al lado derecho de la ecuacion

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} \right) + \frac{\partial U}{\partial q_j} = 0$$

y agrupando terminos

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} \right) - \left( \frac{\partial T}{\partial q_j} - \frac{\partial U}{\partial q_j} \right) = 0$$

a partir de estas igualdades

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} &= \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} \\ \frac{\partial L}{\partial q_j} &= \frac{\partial T}{\partial q_j} - \frac{\partial U}{\partial q_j} \end{aligned}$$

obtenemos las ecuaciones de movimiento:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0$$

Asi obtenemos primero la energía cinética en coordenadas esféricas:

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2)$$

Para  $q_1 = r$ :

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial \dot{r}} &= m\dot{r}, \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{r}} \right) = m\ddot{r} \\ \frac{\partial T}{\partial r} &= m\dot{\theta}^2 + m\dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \\ m\ddot{r} - m\dot{\theta}^2 - m\dot{\phi}^2 \sin^2 \theta &= Q_r = -\frac{dV}{dr} + 2m\dot{\phi} \sin \theta a_\theta - 2m\dot{\theta} a_\phi \\ \boxed{m\ddot{r} - m\dot{\theta}^2 - m\dot{\phi}^2 \sin^2 \theta + \frac{dV}{dr} - 2m\dot{\phi} \sin \theta a_\theta + 2m\dot{\theta} a_\phi} &= 0\end{aligned}$$

Para  $q_2 = \theta$ :

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} &= mr^2\dot{\theta}, \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} \right) = 2mr\dot{r}\dot{\theta} + mr^2\ddot{\theta} \\ \frac{\partial T}{\partial \theta} &= mr^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 \\ 2mr\dot{r}\dot{\theta} + mr^2\ddot{\theta} - mr^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 &= Q_\theta = mr^2 \cos \theta \dot{\phi} a_\theta + 2mr\dot{r} a_\phi \\ \boxed{mr^2\ddot{\theta} + 2mr\dot{r}\dot{\theta} - mr^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 - mr^2 \cos \theta \dot{\phi} a_\theta - 2mr\dot{r} a_\phi} &= 0\end{aligned}$$

Para  $q_3 = \phi$ :

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial \dot{\phi}} &= mr^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}, \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{\phi}} \right) = 2mr\dot{r} \sin^2 \theta \dot{\phi} + 2mr^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + mr^2 \sin^2 \theta \ddot{\phi} \\ \frac{\partial T}{\partial \phi} &= 0 \\ 2mr\dot{r} \sin^2 \theta \dot{\phi} + 2mr^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + mr^2 \sin^2 \theta \ddot{\phi} &= Q_\phi = -2mr\dot{r} \sin \theta a_\theta - mr^2 \cos \theta \dot{\theta} a_\theta\end{aligned}$$

Dividiendo ambos lados por  $m \sin \theta$

$$2r\dot{r} \sin \theta \dot{\phi} + 2r^2 \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + r^2 \sin \theta \ddot{\phi} = -2r\dot{r} a_\theta - r^2 \cos \theta \dot{\theta} a_\theta$$

$$\boxed{r^2 \sin \theta \ddot{\phi} + 2r\dot{r} \sin \theta \dot{\phi} + 2r^2 \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + 2r\dot{r} a_\theta + r^2 \cos \theta \dot{\theta} a_\theta} = 0$$

## Conclusiones

**Problema 1.** El potencial propuesto reproduce la fuerza objetivo y es consistente dimensionalmente. En los límites adecuados, las expresiones recuperan los casos esperados.

**Problema 2.** Las ecuaciones de Euler-Lagrange derivadas son coherentes con las hipótesis de partida y con las simetrías implícitas del sistema; no se detectan inconsistencias formales.

**Problema 3.** A partir de la 2ª ley y la ecuación de Euler-Lagrange se obtiene la identidad

$$(m\ddot{x} + V'(x)) (m\dot{x}^2 + 2V(x)) = 0,$$

que factoriza la dinámica en dos regímenes: (i) *rama newtoniana*  $m\ddot{x} + V'(x) = 0$  y (ii) *rama de "energía nula"*  $\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x) = 0$ , válida sólo donde  $V(x) \leq 0$ . Además, se verifica por álgebra directa que

$$\left( \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x) \right)^2 = \text{constante}.$$

En particular, si  $V(x) \geq 0$  el único caso no trivial es la rama newtoniana; si existen regiones con  $V(x) < 0$ , la segunda rama puede integrarse por cuadratura mediante  $dt = \pm dx / \sqrt{-2V(x)/m}$ .

**Problema 4.** Bajo una transformación de norma,

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A} + \nabla\psi, \quad \phi \rightarrow \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial\psi}{\partial t},$$

la Lagrangiana cambia por una derivada total en el tiempo,

$$L' = L + \frac{q}{c} \frac{d\psi}{dt},$$

por lo que las ecuaciones de movimiento permanecen invariantes.

**Problema 5.** Para  $U(\vec{r}, \vec{v}) = V(r) + \vec{a} \cdot \vec{L}$  con  $\vec{L} = m(\vec{r} \times \vec{v})$  y  $\vec{a}$  constante, la fuerza generalizada total es

$$\vec{Q} = -\nabla V(r) + 2m(\vec{a} \times \vec{v}),$$

lo que implica un término *giroscópico* que no realiza trabajo (pues  $\vec{v} \cdot (\vec{a} \times \vec{v}) = 0$ ) y que modifica la dirección de la velocidad sin cambiar la energía debida a  $V(r)$ . Las proyecciones cartesianas y esféricas obtenidas son consistentes y recuperan los casos límite  $\vec{a} = \vec{0}$  y  $V' = 0$ .

## Declaración

Este trabajo es original. Cuando se emplean identidades y resultados estándar (por ejemplo, propiedades de derivadas totales y del acoplamiento mínimo en electromagnetismo), se hace en el marco de la bibliografía habitual de mecánica clásica y campos. No existen conflictos de interés que declarar.

## Referencias

[1] Herbert Goldstein, Charles Poole, and John Safko. *Classical Mechanics*. Addison Wesley, 3rd edition, 2002.